

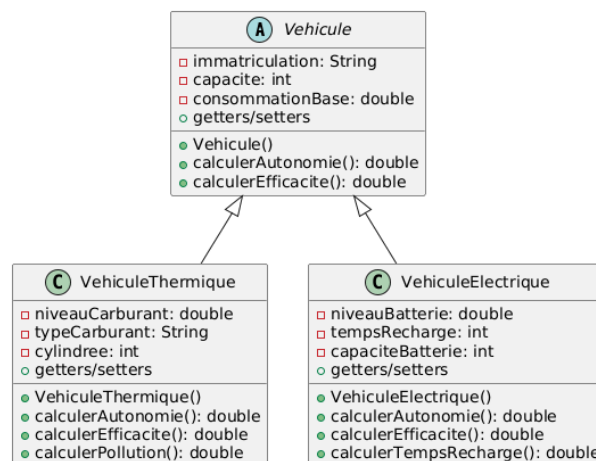
Objectifs :

- ✓ Les classes abstraites
- ✓ polymorphisme via les classes abstraites

A) Contexte

L'ENSA de Khouribga souhaite développer une application Java pour gérer et analyser les performances de sa flotte de véhicules. Le système doit permettre de calculer différentes métriques pour chaque type de véhicule (véhicules thermiques et véhicules électriques) afin d'optimiser la gestion de la flotte.

Le diagramme ci-dessous représente la structure des différents types de véhicules :



B) Spécifications fonctionnelles

B.1) Classe abstraite Vehicule

Un véhicule est caractérisé par :

- **immatriculation** : plaque d'immatriculation (String)
- **capacite** : nombre maximum de passagers (int)
- **consommationBase** : consommation de base en unités/100km (double)

Tout véhicule doit pouvoir calculer :

- **calculerAutonomie()** : distance théorique pouvant être parcourue (méthode abstraite)
- **calculerEfficacite()** : efficacité énergétique (méthode abstraite)

B.2) Classe VehiculeThermique

Cette classe représente les véhicules à motorisation thermique. Elle possède les attributs spécifiques suivants :

- **niveauCarburant** : quantité de carburant disponible en litres (double)
- **typeCarburant** : type de carburant (essence, diesel, GPL) (String)
- **cylindree** : cylindrée du moteur en cm³ (int)

Les formules de calcul pour cette classe sont :

- **Autonomie** = niveauCarburant × 100 / consommationBase
- **Efficacite** = (capacite × 100) / (consommationBase × cylindree / 1000)
- **Pollution** = consommationBase × cylindree × 0.02 (facteur d'émission)

B.3) Classe VehiculeElectrique

Cette classe représente les véhicules à motorisation électrique. Elle possède les attributs spécifiques suivants :

- **niveauBatterie** : niveau de charge de la batterie en kWh (double)
- **tempsRecharge** : temps de recharge complet en minutes (int)
- **capaciteBatterie** : capacité totale de la batterie en kWh (int)

Les formules de calcul pour cette classe sont :

- **Autonomie** = niveauBatterie × 100 / (consommationBase × 0.8) (les électriques sont 20% plus efficaces)
- **Efficacite** = (capacite × autonomie) / (capaciteBatterie × tempsRecharge / 60)
- **TempsRechargeReel** = tempsRecharge × (1 - niveauBatterie / capaciteBatterie)

C) Travail à réaliser

Partie 1 : Implémentation des classes

1. **Créer la classe abstraite Vehicule** avec :
 - Les attributs privés appropriés
 - Un constructeur avec paramètres
 - Les méthodes abstraites calculerAutonomie() et calculerEfficacite()
 - Les getters et setters pour tous les attributs
2. **Créer la classe VehiculeThermique** qui hérite de Vehicule :
 - Ajouter les attributs spécifiques
 - Implémenter le constructeur approprié (avec appel au constructeur parent)
 - Implémenter la méthode calculerAutonomie() selon la formule donnée
 - Implémenter la méthode calculerEfficacite() selon la formule donnée
 - Ajouter la méthode calculerPollution()
 - Ajouter les getters et setters nécessaires

3. Créer la classe VehiculeElectrique qui hérite de Vehicule :

- Ajouter les attributs spécifiques
- Implémenter le constructeur approprié
- Implémenter la méthode calculerAutonomie() selon la formule donnée
- Implémenter la méthode calculerEfficacite() selon la formule donnée
- Ajouter la méthode calculerTempsRechargeReel()
- Ajouter les getters et setters nécessaires

Partie 2 : Programme de test

Créez une classe GestionTransport contenant la méthode main qui réalisera les opérations suivantes :

1. Création des données :

- Créer un tableau (ou ArrayList) de 3 objets VehiculeThermique avec des valeurs variées
- Créer un tableau (ou ArrayList) de 3 objets VehiculeElectrique avec des valeurs variées

2. Affichage des métriques pour les véhicules thermiques :

- Pour chaque véhicule thermique, afficher son immatriculation, son autonomie, son efficacité et sa pollution
- Identifier et afficher le véhicule thermique le plus écologique (moins polluant)

3. Affichage des métriques pour les véhicules électriques :

- Pour chaque véhicule électrique, afficher son immatriculation, son autonomie, son efficacité et son temps de recharge réel
- Calculer et afficher l'autonomie moyenne de tous les véhicules électriques

4. Analyse comparative :

- Créer une liste unique contenant tous les véhicules
- Afficher tous les véhicules ayant une efficacité supérieure à un seuil.
- Comparer l'autonomie moyenne des véhicules thermiques vs électriques

5. Simulation de trajet :

- Pour chaque véhicule, simuler un trajet de 200 km et afficher s'il peut l'effectuer avec son niveau d'énergie actuel